

**PEMODELAN DAN SIMULASI SISTEM WIND TURBINE  
ON GRID (DFIG TYPE) DENGAN SIMULINK MATLAB**



Disusun Oleh :

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ria Brita Nugraheni        | (22506334022) |
| Syalaisha Maliota Safrilly | (22506334025) |
| Fauzan Zidan               | (22506334033) |
| I'sham Sajid Nabawi        | (22506334034) |

Dosen Pembimbing :  
Khairunnisa', M.T.

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK ELEKTRO  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN ELEKTRONIKA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun laporan ini dengan baik dan lancar. Laporan ini berisi tentang pembahasan mengenai “Pemodelan dan Simulasi Sistem *Wind Turbine On Grid* dengan *MATLAB Simulink*”.

Penulisan laporan ini kami selesaikan dengan baik atas bantuan dan dukungan dari Ibu Khairunnisa', M.T selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktik Pembangkit Tenaga Listrik. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikirannya yang telah diberikan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan praktikum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat untuk kelompok kami khususnya, dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 11 November 2023

Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                  | 2         |
| DAFTAR ISI .....                                                      | 3         |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                   | 6         |
| DAFTAR TABEL .....                                                    | 7         |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                 | 8         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                               | 1         |
| 1.1 Latar Belakang.....                                               | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                             | 2         |
| 1.3 Tujuan.....                                                       | 3         |
| 1.4 Batasan Masalah.....                                              | 3         |
| 1.5 Kontribusi .....                                                  | 3         |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                                           | 4         |
| 2.1 Energi Angin (Bayu) .....                                         | 4         |
| <b>2.1.1 Pemanfaatan Energi Angin di Dunia.....</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>2.1.2 Pemanfaatan Energi Angin di Indonesia.....</b>               | <b>5</b>  |
| 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).....                        | 6         |
| 2.3 Komponen Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) .....       | 7         |
| <b>2.3.1 Turbin Angin.....</b>                                        | <b>7</b>  |
| <b>2.3.2 Transformator 3 Fasa .....</b>                               | <b>10</b> |
| <b>2.3.3 Kapasitor Bank.....</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>2.3.4 Busbar 3 Fasa .....</b>                                      | <b>11</b> |
| 2.4 Parameter Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).....              | 12        |
| <b>2.4.1 Parameter Turbin Angin.....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>2.4.2 Daya Turbin Angin .....</b>                                  | <b>13</b> |
| 2.5 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan Sistem <i>On Grid</i> ..... | 13        |
| BAB III METODE .....                                                  | 14        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Diagram Alir.....                                                             | 15        |
| <b>3.1.1 Diagram Alir Project.....</b>                                            | <b>15</b> |
| <b>3.1.2 Diagram Alir Sistem Wind Turbine On Grid.....</b>                        | <b>16</b> |
| 3.2 Penjelasan Diagram Alir <i>Project</i> .....                                  | 17        |
| <b>3.2.1 Pengumpulan Data .....</b>                                               | <b>17</b> |
| 3.2.2 Menghitung Kebutuhan Wind Turbine .....                                     | 18        |
| <b>3.2.3 Mendesain Model Sistem Wind Turbine di Simulink MATLAB.....</b>          | <b>18</b> |
| <b>3.2.4 Memodelkan subsystem pada Sistem Wind Turbine di SimulinkMATLAB.....</b> | <b>18</b> |
| <b>3.2.5 Pengujian Sistem Wind Turbine .....</b>                                  | <b>19</b> |
| <b>3.2.6 Analisa Sistem Wind Turbine.....</b>                                     | <b>19</b> |
| 3.3 Penjelasan Diagram Alir Sistem.....                                           | 19        |
| <b>3.3.1 Proses Pembangkitan Energi Listrik pada Sistem Turbin Angin .....</b>    | <b>19</b> |
| <b>3.3.2 Memodelkan Sistem Wind Turbine dengan subsystem .....</b>                | <b>20</b> |
| <b>3.3.3 Sistem Wind Turbine dan disalurkan ke Utility Grid .....</b>             | <b>20</b> |
| 3.4 Rancangan Anggaran Biaya (RAB) .....                                          | 20        |
| <b>3.4.1 RAB Komponen Wind Power System.....</b>                                  | <b>21</b> |
| <b>3.4.2 RAB Konstruksi Wind Turbine Power System.....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>3.4.3 RAB Pekerja Kontruksi (Target 12 hari selesai) .....</b>                 | <b>23</b> |
| <b>3.4.3 RAB Maintenance (Perawatan dalam 6 bulan sekali) .....</b>               | <b>24</b> |
| 3.5 Desain Sistem .....                                                           | 24        |
| <b>3.5.1 Desain Simulink MATLAB.....</b>                                          | <b>25</b> |
| 3.6 Metode .....                                                                  | 26        |
| <b>3.6.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>                                    | <b>26</b> |
| <b>3.6.2 Metode Pengumpulan Data .....</b>                                        | <b>26</b> |
| 3.7 Metode Subsystem .....                                                        | 27        |
| <b>3.7.1 Subsystem Wind Turbine Power System.....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>3.7.2 Subsystem Utility Grid .....</b>                                         | <b>27</b> |
| BAB IV ANALISIS .....                                                             | 28        |
| 4.1 Analisis Sistem .....                                                         | 28        |
| 4.2 Analisis Daya Turbin Angin.....                                               | 29        |
| <b>4.2.1 Data Kecepatan Angin .....</b>                                           | <b>29</b> |
| <b>4.2.2 Penentuan Jenis Turbin Angin .....</b>                                   | <b>31</b> |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3 Blok Diagram Sistem .....                                              | 33        |
| <b>4.3.1 Komponen Wind Turbine Power System.....</b>                       | <b>33</b> |
| <b>4.3.2 Input dan Rate Limiter Kecepatan Angin pada Turbin Angin.....</b> | <b>34</b> |
| 4.3.1 Busbar 3 Fasa.....                                                   | 35        |
| 4.3.2 Transformator Step-Down 3 Fasa 4 MVA 25 kV/400 V.....                | 35        |
| <b>4.3.3 Utility Grid.....</b>                                             | <b>36</b> |
| 4.4 Pengujian Sistem .....                                                 | 36        |
| <b>4.4.1 Pengujian Sistem Wind Turbine Power System.....</b>               | <b>36</b> |
| BAB V KESIMPULAN.....                                                      | 40        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                       | 41        |
| LAMPIRAN.....                                                              | 42        |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gambar 2.1 Peta Kecepatan Angin di Indonesia dengan Ketinggian 50m .....            | 6             |
| Gambar 2.2 Prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) .....                | 7             |
| Gambar 2.3 Komponen penyusun turbin angin .....                                     | 8             |
| Gambar 2.4 Transformator 3 Fasa.....                                                | 10            |
| Gambar 2.5 Kapasitor Bank .....                                                     | 11            |
| Gambar 2.6 Busbar 3 Fasa .....                                                      | 12            |
| Gambar 3.1 Diagram Alir <i>Project</i> .....                                        | 15            |
| Gambar 3.1 Diagram Alir <i>Project</i> .....                                        | <b>Error!</b> |
| <b>Bookmark not defined.</b>                                                        |               |
| Gambar 3.2 Diagram Alir Sistem.....                                                 | 16            |
| Gambar 3.3 Desain Sistem <i>Wind Turbine</i> .....                                  | <b>Error!</b> |
| <b>Bookmark not defined.</b>                                                        |               |
| Gambar 3.4 Desain <i>Simulink MATLAB</i> .....                                      | <b>Error!</b> |
| <b>Bookmark not defined.</b>                                                        |               |
| Gambar 3.5 Metode Subsistem .....                                                   | 27            |
| Gambar 4.1 Diagram Sistem .....                                                     | 33            |
| Gambar 4.2 Komponen Turbin Angin pada <i>Simulink MATLAB</i> .....                  | 33            |
| Gambar 4.3 Komponen <i>Rate Limiter</i> pada <i>Simulink MATLAB</i> .....           | 34            |
| Gambar 4.4 Komponen Busbar 3 Fasa pada <i>Simulink MATLAB</i> .....                 | 35            |
| Gambar 4.5 Komponen <i>Trafo Step-Down</i> 3 Fasa pada <i>Simulink MATLAB</i> ..... | 36            |
| Gambar 4.6 Grafik Kecepatan Angin.....                                              | 37            |
| Gambar 4.7 Grafik Nilai Daya Aktif.....                                             | 37            |
| Gambar 4.8 Grafik Nilai Daya Reaktif .....                                          | 38            |
| Gambar 4.9 Grafik Nilai Kecepatan Rotor.....                                        | 38            |
| Gambar 4.10 Grafik Nilai Torsi .....                                                | 39            |
| Gambar 4. 11 Grafik Nilai Sudut .....                                               | 39            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 RAB Komponen <i>Wind Turbine Power System</i> .....     | 21 |
| Tabel 3.2 RAB Kontruksi <i>Wind Turbine Power System</i> .....    | 23 |
| Tabel 3.3 RAB Pekerja Kontruksi (Target 12 hari selesai) .....    | 23 |
| Tabel 3.4 RAB <i>Maintenance</i> (Perawatan 6 bulan sekali) ..... | 24 |
| Tabel 4.1 Data Kecepatan Angin .....                              | 30 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Spesifikasi Turbin Angin.....          | 42 |
| Lampiran 2. Spesifikasi Generator.....             | 43 |
| Lampiran 3. Spesifikasi Transformator 3 Fasa ..... | 44 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar. Letak geografis, iklim, serta sumber daya alam merupakan beberapa faktor yang mendukung potensi tersebut. Selain itu, Negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau merupakan daerah lintasan pergerakan udara sebagai akibat dari perbedaan tekanan udara padakedua belahan bumi yang dikenal sebagai angin muson. Angin muson secara bergantian bergerak melintasi wilayah Indonesia sepanjang tahun dengan periode enam bulan yakni bulan April hingga September (angin muson timur) dan bulan Oktober hingga Maret (angin muson barat)[1].

Kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat. Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pola konsumsi energi itu sendiri. Sumber energi utama saat ini yaitu energi fosil yang jumlahnya semakin berkurang. Upaya – upaya pencarian sumber energi alternatif terus dilakukan oleh para peneliti yang kemudian dikenal sebagai energi terbarukan[2]. Berdasarkan Undang Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi menjelaskan bahwa energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber – sumber terbarukan anatara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gelombang laut. Energi terbarukan memanfaatkan sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global[3].

Salah satu energi terbarukan yang sedang berkembang pesat adalah energi angin atau energi bayu. Energi angin dinilai fleksibel untuk digunakan, sehingga dibuatlah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Pembangkit Listrik Tenaga Bayu merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi angin atau energi bayu sebagai sumber energi utama. Potensi energi angin di

Indonesia cukup mendukung pembangkit jenis ini dengan kecepatan angin rata – rata sekitar 2 – 6 m/s. Dengan karakteristik kecepatan tersebut, Indonesia dinilai cocok untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu skala kecil (10kW) dan menengah (10 – 100kW). Nilai hasil daya dari pembangkit dapat digunakan untuk penggunaan energi seperti lampu, pompa air, dan alat – alat elektronik lainnya.

Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Pembangkit listrik tenaga bayu merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Penerapannya bisa dalam bentuk wind farm ataupun *stand alone*, baik terhubung ke dalam *grid* maupun tidak. PLTB sangat cocok diterapkan pada lokasi terpencil maupun yang telah memiliki *grid*.

Dalam paper ini, penulis memanfaatkan energi alternatif terbarukan berupa energi angin sebagai Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terhubung dengan grid. Tegangan yang dihasilkan turbin angin berupa tegangan AC yang kemudian disambungkan pada sistem grid. Dengan memanfaatkan energi alternatif pada PLTB untuk meminimalkan kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan eksplorasi dan mengurangi dampak buruk penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi.

Aplikasi *Simulink MATLAB* digunakan sebagai media bantu untuk melakukan pemodelan serta mensimulasikan desain perancangan sistem *Wind Turbine On Grid* yang dibuat. Sistem *Wind Turbine On Grid* dalam paper ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan kemudian disalurkan ke *grid*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemodelan desain dan hasil simulasi pada sistem *Wind Turbine On Grid* menggunakan *Simulink MATLAB* ?
2. Bagaimana pengaruh kecepatan angin dan kondisi cuaca sekitar terhadap parameter – parameter keluaran sistem *Wind Turbine On Grid* ?

3. Apa komponen – komponen penyusun pemodelan *Simulink MATLAB* pada sistem *Wind Turbine On Grid* ?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian yang kami buat sebagai berikut

1. Mengetahui model desain dan mensimulasikan sistem *Wind Turbine On Grid* menggunakan *Simulink MATLAB*.
2. Mengetahui pengaruh dari nilai kecepatan angin dan keadaan cuaca sekitar terhadap parameter – parameter keluaran sistem *Wind Turbine On Grid*..
3. Mengetahui komponen – komponen pada sistem *Wind Turbine On Grid* seperti turbin angin, generator, transformator, dan lain – lain serta mengerti fungsi dan cara kerja dari komponen tersebut.

### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Sistem *Wind Turbine On Grid*.
2. Komponen pemodelan pada *Simulink MATLAB* Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
3. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan simulasi model desain sistem *Wind Turbine On Grid* dengan menggunakan *Simulink MATLAB*.
4. Penelitian ini hanya rancangan dan simulasi tidak sampai implementasi.

### **1.5 Kontribusi**

Penelitian ini berkontribusi terhadap hal – hal berikut

1. Sebagai referensi untuk mengembangkan model *Simulink MATLAB*.
2. Memanfaatkan energi angin sebagai energi alternatif dan terbarukan.
3. Sebagai *prototype* sistem *Wind Turbine On Grid* yang akan digunakan di masa depan oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini secara garis besar akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi sistem *Wind Turbine On Grid* dengan *Simulink MATLAB*. Serta pada bab ini akan membahas kajian pustaka yang terkait dari penelitian – penelitian sebelumnya dan teori – teori dasar yang akan dipakai dalam penelitian ini. Berikut penjelasan detail dari kajian pustaka ini. Pada bab 2.1 menjelaskan energi angin (bayu) dan sub bab 2.1 menjelaskan perkembangan energi angin. Pada bab 2.2 akan membahas tentang teori Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Pada bab 2.3 membahas tentang komponen – komponen dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Pada bab 2.4 membahas tentang parameter nilai keluaran dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Terakhir, pada bab 2.5 menjelaskan tentang sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terhubung grid atau *Wind Turbine On Grid*.

#### **2.1 Energi Angin (Bayu)**

Angin adalah udara yang bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya radiasi matahari di permukaan bumi, sehingga terjadi perbedaan suhu udara[4]. Energi angin dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari energi matahari karena energi angin tercipta dari pergerakan matahari dan radiasinya yang tidak merata menyebabkan perbedaan tekanan udara pada atmosfer bumi.

Pada dasarnya angin bertiup di semua daerah permukaan bumi artinya seluruh tempat di bumi memiliki potensi energi angin untuk dimanfaatkan. Namun, untuk dapat memanfaatkan energi angin diperlukan kecepatan angin yang cukup tinggi. Kecepatan angin yang nilainya cukup tinggi dapat ditemukan pada daerah – daerah seperti pesisir pantai, lepas pantai, padang pasir, padang rumput, dan lain – lain. Selain itu, terdapat juga tempat lain yang bisa meningkatkan kecepatan angin seperti di puncak bukit[5].

### **2.1.1 Pemanfaatan Energi Angin di Dunia**

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemanfaatan energi angin pertama adalah pada tahun 5000 SM sebagai penggerak baling – baling perahu di Sungai Nil. Lalu pada tahun 200 SM, Cina menggunakan energi angin untuk pompa air serta di daerah Timur Tengah energi angin dimanfaatkan untuk menggiling biji – bijian. Kini, pada abad ke-20, energi angin telah banyak dimanfaatkan untuk pengolahan makanan, pompa air, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Terjadi banyak faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi energi angin diantaranya yaitu:

- Teknologi serat karbon untuk menghasilkan bilah yang kuat tetapi biaya rendah
- Teknologi generator yang dapat dijalankan dengan kecepatan yang bisa berubah-ubah
- Terciptanya teknologi untuk mengembangkan maupun pemanfaatan energi

### **2.1.2 Pemanfaatan Energi Angin di Indonesia**

Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki 17.500 pulau dengan panjang garis pantai sepanjang 81.950 km atau terpanjang kedua setelah Kanada dengan lokasi di daerah khatulistiwa. Berdasarkan dari Penelitian Pemerintah oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan sumber daya yang tersedia untuk tenaga angin setara dengan 9,29 GW dengan jumlah pemanfaatan hanya sekitar 0.0005 GW yang hanya digunakan secara terbatas[6].

Energi angin dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya pemompaan air untuk irigasi, pembangkit listrik, pengering atau pencacah hasil panen, Pemanfaatan energi angin ini, selain dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta dapat meningkatkan produktifitas masyarakat pertanian.

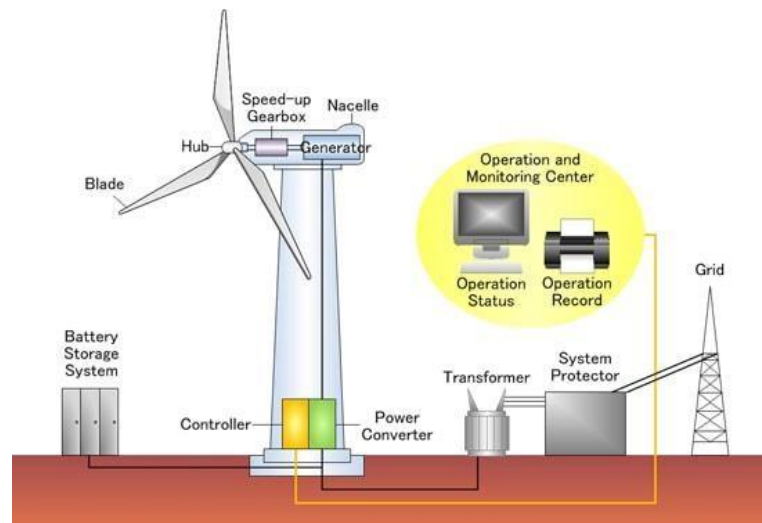


Gambar 2.1 Peta Kecepatan Angin di Indonesia dengan Ketinggian 50m

Pada Gambar 2.1 diatas, terdapat 5 golongan warna untuk mengelompokkan data kecepatan angin di Indonesia. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) menunjukkan nilai kecepatan angin di Indonesia yaitu sekitar 2 – 8 m/s. Daerah pesisir pantai memiliki nilai potensi angin yang lebih besar. Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia memiliki potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai implementasi pemafaatan energi baru terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil.

## 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan pembangkit energi listrik yang memanfaatkan potensi energi terbarukan yaitu energi angin. Menurut Pusat Asesmen dan Pembelajaran Republik Indonesia, prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik[7].



Gambar 2.2 Prinsip kerja Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

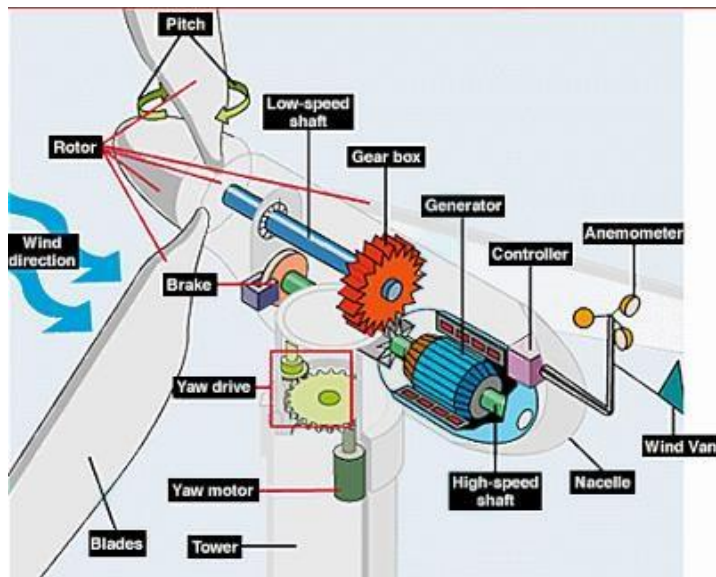
Prinsip kerja dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ditunjukkan pada Gambar 2.2 diatas. Turbin angin pada sistem PLTB meliputi bilah turbin (*blade*), *hub* sebagai pusat rotasi dari bilah turbin angin, serta terhubung langsung dengan generator sebagai alat yang melakukan konversi energi angin menjadi energi listrik. Kemudian pada sistem PLTB yang terkoneksi dengan sumber listrik PLN (*on grid*), energi listrik yang telah dihasilkan PLTB akan dialirkan menuju sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik yang meliputi komponen transformator dan saluran listrik hingga sampai kepada konsumen untuk dapat memnuhi kebutuhan listrik harian rumah tangga, industri, atau bangunan komersial.

## 2.3 Komponen Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Adapun komponen yang digunakan pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu sebagai berikut.

### 2.3.1 Turbin Angin

Turbin angin atau kincir angin merupakan komponen utama dari PLTB. Sistem kerjanya adalah menangkap energi angin di udara yang menghasilkan putaran bilah turbin angin. Putaran ini akan menggerakkan generator didalam sistem PLTB untuk dapat menghasilkan energi listrik. Turbin angin terdiri atas beberapa komponen berikut[8].



Gambar 2.3 Komponen penyusun turbin angin

Berdasarkan Gambar 2.3 diatas, terdapat beberapa komponen yang tersusun didalam sistem turbin angin dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. *Anemometer* berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan mengirim data tersebut kepada alat pengontrol.
- b. Bilah turbin (*blades*), umumnya turbin angin memiliki 2 atau 3 bilah turbin angin yang menyebabkan turbin tersebut berputar.
- c. Rem (*brake*) merupakan suatu rem cakram yang dapat digerakkan secara mekanis dengan bantuan tenaga listrik atau hidrolik untuk menghentikan rotor atau saat keadaan darurat.
- d. Sistem control (*controller*) berfungsi untuk melakukan control pada turbin angin dan membatasi kecepatan angin sekitar 8 – 14 m/s. Dalam penelitian ini, disebut juga sebagai *rate limiter*.
- e. Roda gigi (*gear box*) berfungsi untuk menaikkan putaran dari 30-60 rpm menjadi sekitar 1000-1800 rpm. Ini merupakan tingkat putaran standar yang disyaratkan untuk memutar generator listrik.



- f. Generator memiliki fungsi untuk melakukan konversi energi angin menjadi energi listrik dan pada sistem pembangkit tenaga listrik biasanya disebut alternator arus bolak-balik.
- g. Poros putaran tinggi (*high-speed shaft*) berfungsi untuk menggerakkan generator.
- h. Poros putaran rendah (*low-speed shaft*) merupakan poros turbin yang berputar sekitar 30-60 rpm.
- i. Rumah Mesin (*nacelle*) terletak di atas Menara, isinya meliputi *gearbox*, poros putaran tinggi/rendah, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman.
- j. Sudut Bilah Kipas (*pitch*) pada turbin angin dapat diatur sudutnya sesuai dengan kecepatan rotor dan nilai kecepatan angin yang dikehendaki.
- k. Rotor merupakan poros dari bilah kipas atau bilah turbin (*blades*).
- l. Menara (*tower*) yang terdapat pada turbin angin dapat terbuat dari pipa baja, beton, ataupun rangka besi. Semakin tinggi menara turbin angin, maka nilai kecepatan angin juga semakin tinggi. Sehingga tenaga angin yang didapat semakin besar.
- m. Penggerak Arah (*yaw drive*) merupakan penggerak arah memutar turbin ke arah angin untuk desain turbin yang menghadap angin. Untuk desain turbin yang mendapat hembusan angin dari belakang tak memerlukan alat ini.
- n. Motor Penggerak Arah (*yaw motor*) adalah motor listrik yang menggerakkan *yaw drive*.

Terdapat berbagai jenis turbin angin yang berada di pasaran. Pada penelitian ini, kami menggunakan turbin angin jenis *doubly-fed induction generator* (DFIG). Sistem dari turbin angin jenis *doubly-fed induction generator* (DFIG) telah memiliki konverter sumber tegangan (*voltage source converters*). Stator generator telah terhubung dengan konverter DC – AC, sehingga hasil daya keluaran dari turbin angin sudah berupa sumber listrik AC. Kemudian, hasil daya keluaran turbin angin dapat dihubungkan langsung dengan sistem jaringan grid[9].

### 2.3.2 Transformator 3 Fasa

Secara prinsip transformator 3 fasa sama dengan transformator 1 fasa. Hanya saja arus yang dihubungkan pada kumparan primer berbentuk arus bolak balik dari tiga buah kawat fasa masing masing sama besarnya dan bergeseran sudut sebesar  $120^\circ$  setiap fasanya. Transformator tiga fasa banyak digunakan pada sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik karena dianggap lebih ekonomis. Hal ini dikarenakan transformator tiga fasa mengurangi berat dan lebar dibandingkan harus menggunakan tiga buah transformator satu fasa [10].



Gambar 2.4 Transformator 3 Fasa

### 2.3.3 Kapasitor Bank

Kapasitor bank berfungsi untuk mengkompensasi daya reaktif dan memastikan tegangan terjaga pada levelnya pada saat beban penuh. Pemasangan kapasitor bank merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan *supply* daya reaktif. Sehingga penggunaan kapasitor bank akan mengurangi penyerapan daya reaktif sistem oleh beban. Selain dapat memperbaiki nilai tegangan, pengaturan tegangan dengan menggunakan kapasitor bank juga dapat meningkatkan nilai faktor daya[11].

Perbaikan faktor daya adalah salah satu atau kedua komponen daya aktif dan daya reaktif akan diikuti dengan membesarnya daya semu. Meningkatnya komponen daya aktif tidak menimbulkan masalah sejauh tidak melampaui batas kemampuan nominal (*rating*) peralatan, lain halnya dengan komponen daya reaktif yang walaupun tidak sampai melampaui batas kemampuan nominal, namun dapat merugikan ditinjau dari segi efisiensi penyaluran energi[12].



Gambar 2.5 Kapasitor Bank

### 2.3.4 Busbar 3 Fasa

Pengertian busbar adalah susunan konduktor yang biasanya berupa pelat tembaga atau aluminium yang digunakan dalam sebuah panel kelistrikan untuk mendistribusikan atau menghantarkan energi listrik sesuai keperluan, tentunya terdapat masukan dan juga keluaran dari panel listrik.

Bentuk busbar umumnya memiliki bentuk seperti pelat atau penampang tembaga persegi panjang ataupun juga berbentuk tabung dengan ukuran yang cukup tebal untuk bisa menghantarkan arus sangat besar. Busbar dengan bahan logam aluminium memiliki kelebihan diantaranya :

1. Konduktivitas yang tinggi
2. Biaya yang lebih rendah
3. Ketahanan terhadap korosi yang sangat baik



Gambar 2.6 Busbar 3 Fasa

## 2.4 Parameter Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Untuk mengetahui parameter Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dapat dilakukan dengan perhitungan berikut :

### 2.4.1 Parameter Turbin Angin

Daya yang didapat dari turbin angin dapat dituliskan menggunakan persamaan rumus dimana  $\lambda$  adalah kerapatan udara dengan nilai 1,2059 kg/m<sup>3</sup>,  $C_p$  adalah koefisien daya,  $V$  adalah kecepatan angin dalam m/s dan  $A$  adalah diameter turbin. Parameter bentuk dari kecepatan angin dapat dihitung dengan menggunakan formula pertimbangan berikut :

$$k = \left[ \frac{0,9874}{\sigma} \right]^{1,093}$$

Keterangan :

$K$  = parameter bentuk

$\sigma$  = standar deviasi

$\bar{V}$  = kecepatan rata-rata

Jika nilai  $K \leq 3$  maka angin tersebut bersifat reguler.

### 2.4.2 Daya Turbin Angin

Besarnya daya yang dihasilkan oleh turbin angin tergantung dari densitas udara, swept area, velocity cubed secara matematika dapat ditulis sebagai berikut :

$$P_{\max} = \frac{1}{2} \rho \times A \times V^3 \times C_p$$

Keterangan :

$P_{\max}$  : daya yang dihasilkan turbin angin (W)

$\rho$  : densitas dari udara (Kg/m<sup>3</sup>)

$A$  : luas area yang disapu oleh bilah turbin (m<sup>2</sup>)

$V$  : kecepatan angin (m/s)

$C_p$  : Power coefficient / rotor efficiency

### 2.5 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dengan Sistem *On Grid*

Perkembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) saat ini telah dapat dihubungkan dengan koneksi grid. Untuk pengaturan terhubung grid, dapat dilakukan dengan sistem control yang tepat dan memenuhi kriteria koneksi. Sehingga PLTB ini bertindak sebagai pembangkit listrik untuk beban dasar yang secara aktif berkontribusi pada pengaturan frekuensi dan kontrol tegangan dalam sistem grid[13].

Pengembangan sistem PLTB terhubung grid (*on grid*) dalam penelitian ini, didukung dengan menggunakan turbin angin dengan tipe *doubly-fed induction generator* (DFIG). Penggunaan turbin angin tipe DFIG dapat menghemat biaya perancangan dan pembangunan karena pada turbin angin yang digunakan telah dilengkapi dengan komponen konverter sumber listrik DC menjadi sumber listrik AC, generator, serta sensor kecepatan angin (*anemometer*).

## **BAB III**

### **METODE**

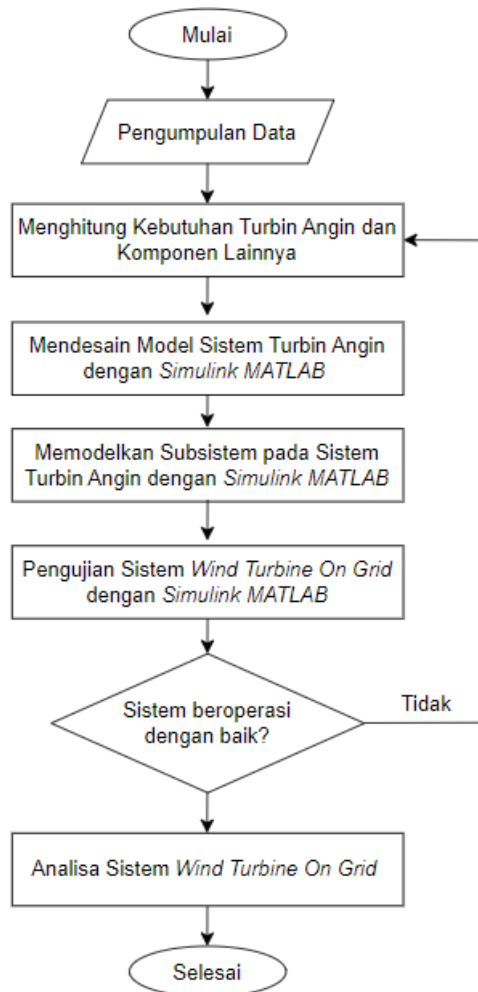
Pada bab ini secara garis besar akan menjelaskan tentang desain, metode, atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat, dan jelas. Berikut penjelasan dari bagian metode penelitian ini. Penjelasan pada bab 3.1 berisi tentang diagram alir *project* dan sistem. Pada bab 3.2 menjelaskan tentang teknik atau metode pada diagram alir penelitian yang dijelaskan lebih rinci menjadi beberapa sub bab. Untuk bab 3.3 membahas tentang penjelasan diagram alir sistem yang penjelasannya terpecah pada tiap sub bab. Untuk bab 3.4 membahas tentang rancangan anggaran biaya yang digunakan pada penelitian ini. Pada bab 3.5 menjelaskan tentang desain sistem yang telah dibuat pada *Simulink MATLAB*. Pada bab 3.6 menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian ini. Terakhir pada bab 3.7 membahas tentang metode subsistem yang digunakan pada rangkaian pemodelan dan perancangan yang telah dibuat pada penelitian ini.

### 3.1 Diagram Alir

Berikut diagram alir dari penelitian ini

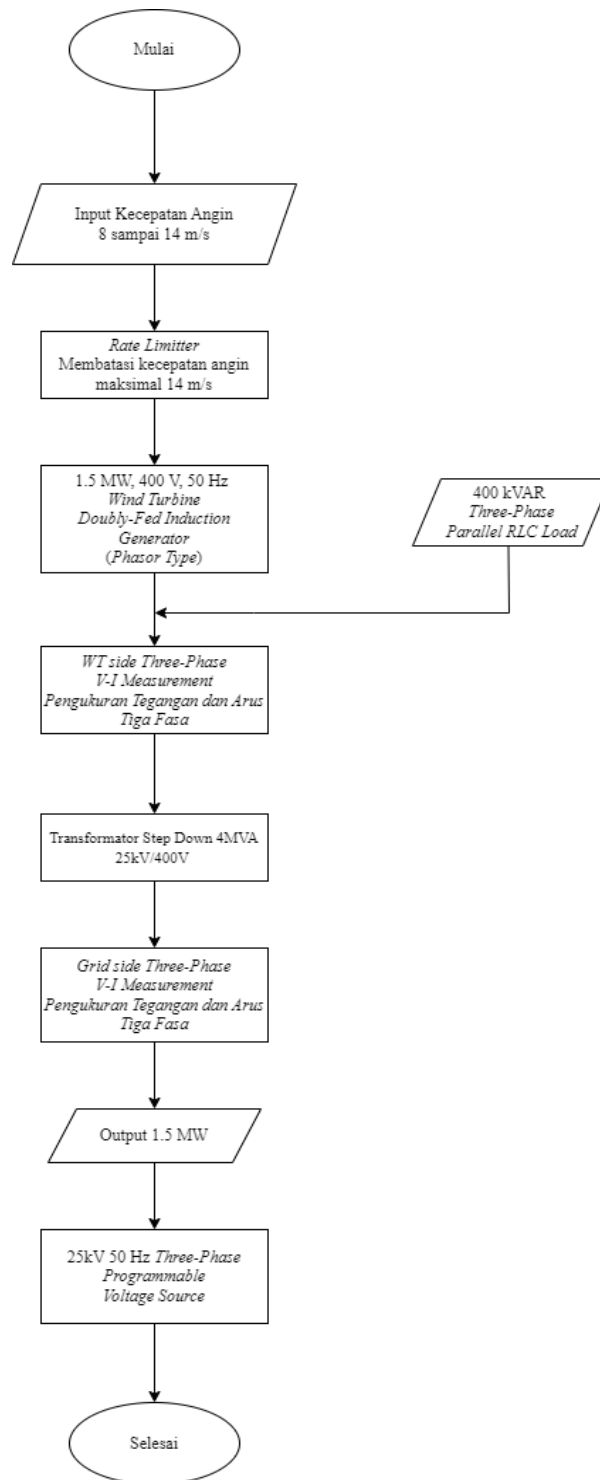
#### 3.1.1 Diagram Alir *Project*

Diagram Alir *Project*



Gambar 3.1 Diagram Alir *Project*

### 3.1.2 Diagram Alir Sistem Wind Turbine On Grid



Gambar 3.2 Diagram Alir Sistem



### **3.2 Penjelasan Diagram Alir *Project***

Berikut penjelasan dari diagram alir penelitian, berdasarkan Gambar 3.1 Diagram Alir *Project* yang telah dibuat.

#### **3.2.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan dua metode, yaitu metode literatur dan observasi dengan penjelasan berikut.

##### **3.2.1.1 Metode Literatur**

Pengumpulan data dengan metode literatur dilakukan untuk mempelajari teori – teori dasar yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan melakukan metode literatur adalah mendapatkan dan mengetahui pengetahuan dasar serta data dari penelitian – penelitian sebelumnya. Metode literatur dilakukan dengan studi terhadap referensi – referensi yang terdapat pada jurnal, *paper*, tugas akhir, internet, dan buku – buku penunjang lainnya. Pengumpulan berbagai referensi dapat memperkuat dasar teori mengenai dasar pemilihan turbin angin dan komponen – komponen lain yang digunakan dalam sistem *wind turbine on grid*.

Referensi tersebut diperlukan untuk mencari dan membandingkan bagaimana desain sistem *wind turbine on grid* dibuat dengan mempertimbangkan data parameter – parameter masukan pada sistem seperti data kecepatan angin serta data tentang spesifikasi komponen yang digunakan pada sistem meliputi turbin angin, generator, dan transformator.

##### **3.2.1.2 Metode Observasi**

Metode observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengambil data – data kebutuhan mengenai besarnya perkiraan beban instalasi proyek yang akan dijadikan bahan untuk penelitian.

### 3.2.2 Menghitung Kebutuhan Wind Turbine

Menghitung kebutuhan turbin angin dan komponen- komponen pelengkap lainnya dilakukan untuk mengetahui data kebutuhan jumlah serta kapasitas komponen yang dibutuhkan oleh sistem. Adapun perhitungan yang dilakukan meliputi :

- a. Menghitung Bentuk Kecepatan Angin

$$K = \left[ \frac{0,9874}{\frac{\sigma}{V}} \right]^{1,093}$$

Jika nilai  $K \leq 3$  maka angin tersebut bersifat reguler.

- b. Menghitung Daya Turbin

$$P_{max} = \frac{1}{2} \times \rho \times A \times V^3 \times C_p$$

- c. Menghitung Besar Arus

$$Besar\ Arus = Arus\ Wind\ Turbine \times jumlah\ turbin\ angin$$

- d. Menghitung Besar Tegangan

$$Besar\ Tegangan = Tegangan\ Wind\ Turbine \times besar\ torsi$$

### 3.2.3 Mendesain Model Sistem Wind Turbine di Simulink MATLAB

Dengan menggunakan aplikasi *simulink MATLAB*, model sistem turbin angin didesain sedemikian rupa sehingga nantinya akan didapatkan data-data sesuai kebutuhan penelitian ini. Pada desain *Simulink MATLAB* menggunakan data yang sudah didapatkan dari *paper* referensi. Namun, data yang digunakan tersebut akan disesuaikan dengan target output yang ingin dihasilkan.

### 3.2.4 Memodelkan subsystem pada Sistem Wind Turbine di SimulinkMATLAB

Subsistem didesain dengan sedemikian rupa di dalam sistem *wind turbine* dengan memperhitungkan parameter-parameter yang sesuai dengan data *sheet* dan perhitungan sesuai rumus-rumus yang sudah ada.

### **3.2.5 Pengujian Sistem *Wind Turbine***

Ketika sistem turbin angin selesai dikerjakan, maka Langkah selanjutnya adalah pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk menjamin operasi – operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan struktur kendali yang telah dirancang. Selanjutnya apabila sistem turbin angin sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan struktur kendali yang telah dirancang, maka data-data kebutuhan penelitian dapat diambil guna dilakukan langkah selanjutnya, namun jika belum berhasil maka akan dilakukan evaluasi pada proses sistem turbin angin.

### **3.2.6 Analisa Sistem *Wind Turbine***

Apabila data – data kebutuhan penelitian sudah terpenuhi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan berupa analisis ekonomi dan analisis studi kelayakan sistem. Analisis tersebut dilakukan guna menjelaskan lebih rinci mengenai data-data yang telah diambil sehingga mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan layak atau tidaknya sistem turbin angin yang dirancang.

## **3.3 Penjelasan Diagram Alir Sistem**

Berikut merupakan penjelasan dari diagram alir sistem pada penelitian ini adalah :

### **3.3.1 Proses Pembangkitan Energi Listrik pada Sistem Turbin Angin**

Menginput parameter kecepatan angin (m/s) yang digunakan untuk menggerakkan bilah turbin angin serta memberi input untuk membatasi kecepatan angin maksimal sampai 12 m/s. Setelah selesai pada bagian input selanjutnya menentukan sistem turbin angin yang dipakai menggunakan turbin angin jenis *doubly-fed induction generator wind turbine* (tipe fasor) dengan frekuensi kerja turbin angin tersebut sebesar 50 Hz, lalu setelah pengujian angin berhembus pada turbin angin maka menghasilkan output tegangan dari turbin angin tersebut yang kemudian melewati busbar tiga fasa yang di dalamnya

terdapat juga pengukuran tegangan dan arus. Selanjutnya tegangan keluaran busbar tiga fasa tersebut melalui proses *step-up* tegangan keluarannya menggunakan transformator tiga fasa 4 MVA dari tegangan 400 V dinaikkan menjadi 25 kV. Dari hasil tegangan keluaran trafo yang sudah di *step-up* tersebut, kemudian disalurkan melewati komponen busbar 3 fasa dan kemudian akan melewati *Programable Voltage Source* dan dimodelkan ke dalam sistem *wind turbine*.

### **3.3.2 Memodelkan Sistem *Wind Turbine* dengan *subsystem***

Sistem *wind turbine* yang akan dibuat ini dimodelkan menggunakan metode *subsystem* pada *MATLAB Simulink*. *Subsystem* tersebut akan dimodelkan sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan data pada penelitian. Penggunaan metode ini akan mempermudah penelitian ini karena perancangan sistem *wind turbine* dapat terlihat lebih rapi dan mudah untuk dimengerti.

### **3.3.3 Sistem *Wind Turbine* dan disalurkan ke *Utility Grid***

Setelah didapat hasil daya keluaran dari subsistem modul sistem turbin angin tersebut kemudian dialirkan menuju busbar 3 fasa yang didalamnya juga terdapat pengukuran tegangan dan arus yang bisa dijadikan parameter pengukuran daya keluaran pada sistem *wind turbine*. Kemudian, daya keluaran dialirkan menuju beban *utility grid*.

## **3.4 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)**

Rancangan anggaran biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem *Wind Turbine Power System*. Berikut ini merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan *Wind Turbine Power System*. Biaya dalam *Wind Turbine Power System* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu biaya komponen, biaya instalasi, dan biaya *maintenance*. Komponen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan *Wind Turbine Power System* dibawah ini berdasarkan harga pasaran di toko *online*.

### 3.4.1 RAB Komponen Wind Power System

Berikut merupakan rancangan anggaran biaya komponen yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 RAB Komponen *Wind Turbine Power System*

| Jenis>Nama                                     | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuantitas | Harga / Satuan  | Total           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <i>WIND TURBINE POWER SYSTEM</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |                 |
| 1 set Turbin angin<br>Mafal - SE8715<br>1,5 MW | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rated Output (kW) : 1.5 MW</i></li> <li>• <i>Highest point above foundation : 17,1-20,5 m</i></li> <li>• <i>Hub height : 14-19 m</i></li> <li>• <i>Diameter rotor : 77 m</i></li> <li>• <i>Swept area : 4,657 m<sup>2</sup></i></li> <li>• <i>Number of rotor blades : 3</i></li> <li>• <i>Tower contruction : conical steel mast</i></li> <li>• <i>Weight of tower : 1,5 ton</i></li> <li>• <i>Weight of nacelle : 200 kg</i></li> <li>• <i>Rated wind speed : 12 - 14 m/s</i></li> <li>• <i>Cut-in wind speed : 3,5 - 4 m/s</i></li> <li>• <i>Cut-out wind speed : 25 m/s</i></li> <li>• <i>Output voltage : 230/400 V-AC</i></li> <li>• <i>Main braking system : disc brake with pneumatic release (stainless steel disc)</i></li> </ul> | 1 Unit    | Rp. 494.316.800 | Rp. 494.316.800 |
| Tranformator Distribusi<br>Tiga Fasa           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Coil Structure : TOROIDAL</i></li> <li>• <i>Input : 6-33 kV as costumized</i></li> <li>• <i>Output Voltage : 400 V</i></li> <li>• <i>Rated Capacity : 25-4000 kVA</i></li> <li>• <i>Frequency : 50/60 Hz</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Unit    | Rp. 80.000.000  | Rp. 80.000.000  |

|                     |                                                                                                                                                                                   |       |               |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| ENGELEC -<br>S9,S11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Material : Copper Winding</i></li> <li>• <i>Connection : Dyn or as request</i></li> <li>• <i>Insulation : Oil immersed</i></li> </ul> |       |               |                 |
| Pembebanan          | Instalasi atau Penerangan (Lampu)                                                                                                                                                 | 1 Set | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000   |
| Total               |                                                                                                                                                                                   |       |               | Rp. 575.316.800 |

### 3.4.2 RAB Konstruksi Wind Turbine Power System

Berikut merupakan rancangan anggaran biaya pekerja konstruksi yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.2 RAB Kontruksi *Wind Turbine Power System*

| Bahan Konstruksi   | Spesifikasi    | Kuantitas          | Harga Satuan | Total       |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| Semen              | Portland       | 6 Sak              | Rp51.000     | Rp313.100   |
| Pasir Kali         | Pasir Kali     | 1,5 m <sup>3</sup> | Rp346.000    | Rp519.000   |
| Besi Biasa         | Besi 6 mm      | 6 buah             | Rp76.000     | Rp456.000   |
| Batu Pecah         | Batu Pecah 4-6 | 1,5 m <sup>3</sup> | Rp289.000    | Rp433.500   |
| <b>Total Biaya</b> |                |                    |              | Rp2.000.000 |

### 3.4.3 RAB Pekerja Kontruksi (Target 12 hari selesai)

Berikut merupakan rancangan anggaran biaya pekerja konstruksi yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.3 RAB Pekerja Kontruksi (Target 12 hari selesai)

| Deskripsi                                      | Jumlah Pekerja | Upah per 6 jam kerja | Hari Kerja | Total Upah untuk 7 pekerja |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Tenaga / Pekerja [41]                          | 5              | Rp70.000             | 12 hari    | Rp4.200.000                |
| Tukang Listrik / Tenaga Instalasi Listrik [41] | 2              | Rp100.000            | 6 hari     | Rp1.200.000                |
| <b>Total Biaya</b>                             |                |                      |            | Rp5.400.000                |

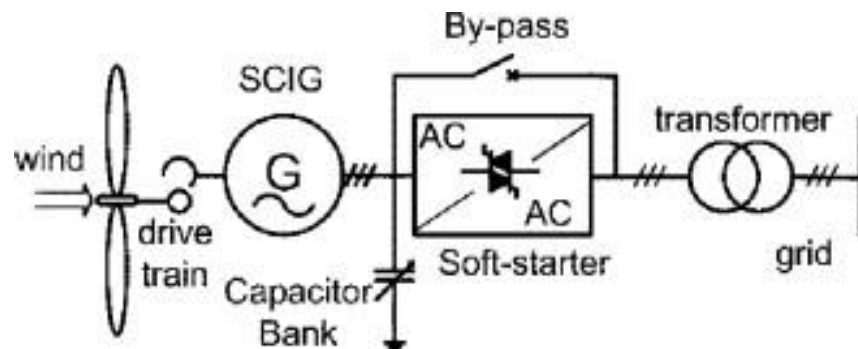
### 3.4.3 RAB *Maintenance* (Perawatan dalam 6 bulan sekali)

Berikut merupakan rancangan anggaran biaya *maintenance* (perawatan dalam 6 bulan sekali) yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.4 RAB *Maintenance* (Perawatan 6 bulan sekali)

| Deskripsi          | Jumlah Pekerja | Jumlah Hari | Biaya      |
|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Instalasi          | 1              | 1           | Rp 85.000  |
| Lain - lain        | -              | -           | Rp 200.000 |
| <b>Total Biaya</b> |                |             | Rp 335.000 |

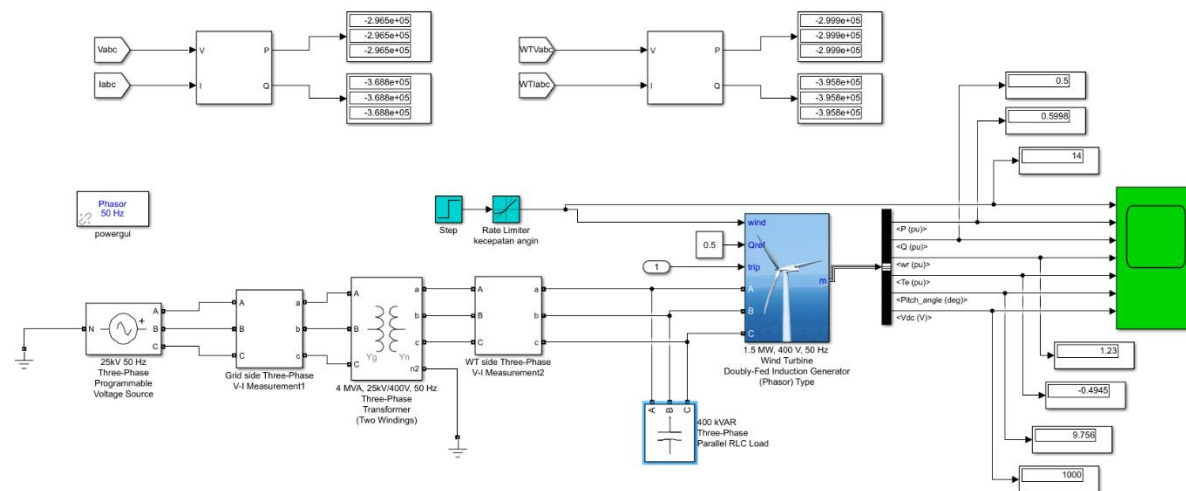
### 3.5 Desain Sistem



Gambar 3.6 Desain Sistem *Wind Turbine*



### 3.5.1 Desain Simulink MATLAB



Gambar 3.7 Desain *Simulink MATLAB*

### **3.6 Metode**

Berikut merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### **3.6.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian *Wind Turbine Power System* ini dilakukan secara daring dengan menggunakan simulasi dari aplikasi *MATLAB Simulink* yang menggunakan data radiasi matahari dan kecepatan angin di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia pada bulan Oktober 2023.

#### **3.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu metode literatur dan observasi

##### **3.6.2.1 Metode Literatur**

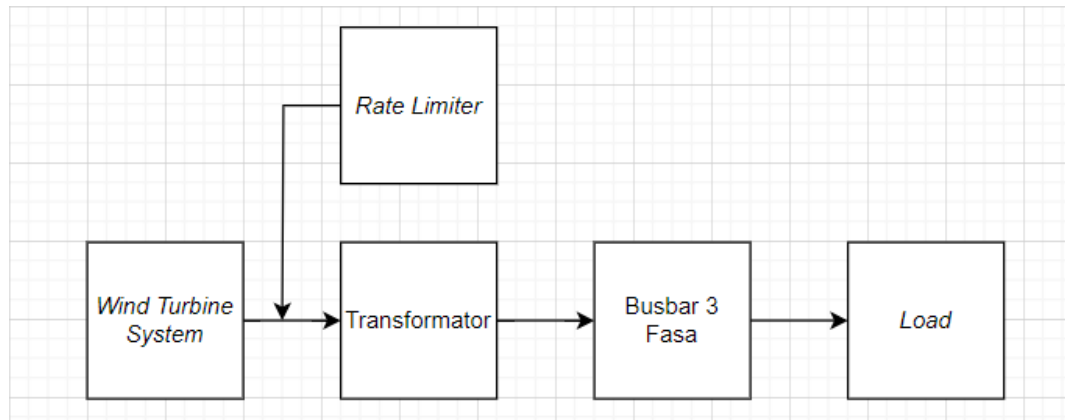
Metode literatur dikerjakan dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat saat ini. Pengumpulan data dan informasi tersebut didapatkan dengan cara membaca jurnal- jurnal literasi, *paper*, tugas akhir, internet, dan buku-buku materi penunjang lainnya.

Pada tahap ini kelompok kami mengumpulkan beberapa referensi yang berhubungan dengan energi terbarukan yaitu energi angin. Referensi tersebut diperlukan untuk mencari dan membandingkan bagaimana desain sistem *wind turbine* di buat dengan mempertimbangkan data parameter – parameter input pada sistem seperti data kecepatan angin serta data mengenai spesifikasi komponen yang digunakan pada sistem *wind turbine*.

##### **3.6.2.2 Metode Observasi**

Metode observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengambil data – data kebutuhan mengenai besarnya perkiraan beban instalasi proyek yang akan dijadikan bahan untuk penelitian.

### 3.7 Metode Subsistem



Gambar 3.8 Metode Subsistem

#### 3.7.1 Subsistem Wind Turbine Power System

Pada bagian subsistem ini terdiri dari turbin angin yang bisa menghasilkan sekitar 1,5 MW energi listrik, turbin yang digunakan yaitu jenis *doubly-fed induction generator wind turbine (phasor type)*. Turbin angin ini menghasilkan listrik dengan diberi input kecepatan angin 8 m/s sampai 12 m/s yang output tegangan dan arus keluarannya akan langsung dialirkan ke busbar yang pertama kemudian akan masuk ke transformator step-up 3 fasa 4 MVA untuk dinaikkan tegangannya dari 400 V–25kV. Output tegangan dari trafo step-up 3 fasa tersebut lalu masuk ke komponen *programable voltage source* 3 fasa.

#### 3.7.2 Subsistem Utility Grid

Subsistem ini berfungsi untuk mengalirkan daya listrik ke beban langsung atau ke jaringan listrik konsumen yang telah dihasilkan dari sumber pembangkit *Wind Turbine Power System*.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini secara singkat, jelas dan rinci. Penjelasan tersebut pada bab 4.1 membahas tentang analisis sistem turbin angin. Pada bab 4.2 serta untuk sub bab pada bab 4.2 menjelaskan pecahan dari analisis sistem turbin angin. Pada bab 4.3 menjelaskan penggunaan dan pengertian blok diagram sistem serta subsistem dari sistem turbin angin tersebut. Pada bab 4.4 membahas tentang pengujian yang dilakukan pada masing-masing sistem yang telah dibuat dengan simulasi yang dilakukan di *Simulink MATLAB*. Untuk bagian bab 4.5 berisi pembahasan yang menjelaskan hasil dari pengujian yang dilakukan di bab 4.4.

#### **4.1 Analisis Sistem**

Analisis pada *wind turbine on grid* dapat dilakukan dengan lebih dari satu cara. Metode yang paling populer untuk menguji efisiensinya adalah uji kurva tegangan dan arus sehingga dapat diketahui daya yang dihasilkan dari *wind turbine on grid*. Tes kurva digunakan untuk menentukan nilai daya keluaran turbin angin dalam berbagai kondisi yang berbeda. Tes kurva ini sangat penting bagi produsen pembuat komponen turbin angin, karena mereka perlu mengetahui efisiensi produk mereka dalam keadaan yang berbeda. Berdasarkan metode diagram alir penelitian, diagram alir sistem, dan blok diagram dapat dianalisis seperti berikut :

## 4.2 Analisis Daya Turbin Angin

Untuk mencari daya keluaran turbin angin, dapat dicari dengan perhitungan berikut ini :

### 4.2.1 Data Kecepatan Angin

Untuk menghitung besarnya energi angin yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik adalah dengan menggunakan data angin di lokasi penelitian.

- Bentuk Kecepatan Angin pada Jam 06.00-10.00

$$\begin{aligned} K &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{\sigma}{V}} \right]^{1,093} \\ &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{0,77}{4,39}} \right]^{1,093} \\ &= \left[ \frac{0,9874}{0,1754} \right]^{1,093} \\ &= 6,6 \end{aligned}$$

- Bentuk Kecepatan Angin pada Jam 10.00-15.00

$$\begin{aligned} K &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{\sigma}{V}} \right]^{1,093} \\ &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{0,77}{4,39}} \right]^{1,093} \\ &= \left[ \frac{0,9874}{0,1754} \right]^{1,093} \\ &= 6,6 \end{aligned}$$

- Bentuk Kecepatan Angin pada Jam 15.00-06.00

$$\begin{aligned}
 K &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{\sigma}{V}} \right]^{1,093} \\
 &= \left[ \frac{0,9874}{\frac{0,77}{4,39}} \right]^{1,093} \\
 &= \left[ \frac{0,9874}{0,1754} \right]^{1,093} \\
 &= 6,6
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui jika nilai  $K \leq 3$  maka angin yang berhembus tersebut bersifat reguler.

Tabel 4.1 Data Kecepatan Angin

| Parameter          | Waktu (jam)   |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 06.00 – 10.00 | 10.00 – 15.00 | 15.00 – 06.00 |
| rata-rata<br>(m/s) | 4,39          | 11,3          | 2,5           |
| Max (m/s)          | 6,4           | 11,9          | 4,5           |
| Min (m/s)          | 2,3           | 10,7          | 0,5           |
| Standar<br>Deviasi | 0,77          | 1,1           | 0,92          |
| Parameter          | 6,6           | 12,6          | 16            |
| Parameter          | 4,71          | 5,06          | 1,93          |

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai parameter bentuk pada pukul 06.00-10.00 adalah 6,66, pada pukul 10.00-15.00 adalah 12,6 , dan pada pukul 15.00-06.00 adalah 4,5. Parameter bentuk dengan nilai sama atau lebih dari 3 ( $K \geq 3$ ) menandakan bahwa karakteristik angin tersebut bersikap reguler, sehingga berdasarkan data angin pada tabel 4.1 maka sumber energi angin yang dapat dimanfaatkan di Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB atau dapat dikatakan dapat dimanfaatkan hampir setengah hari penuh jika tidak mengalami gangguan.

#### 4.2.2 Penentuan Jenis Turbin Angin

Untuk menentukan jenis turbin angin yang akan dipakai, terlebih dahulu melihat karakteristik daya dari turbin yang tersedia dan disesuaikan dengan kecepatan angin yang tersedia dengan melihat data angin yang sudah ada sebelumnya. Dari data angin tersebut dapat diketahui bahwa probabilitas kecepatan angin yang paling banyak adalah angin dengan kecepatan antara 4 sampai 12 m/s.

Besarnya daya yang dapat dibangkitkan oleh turbin angin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{max} = \frac{1}{2} \times \rho \times A \times V^3 \times C_p$$

Dimana:

$\rho$  : densitas dari udara ( $\text{Kg/m}^3$ )

$A$  : luas area yang disapu oleh bilah turbin ( $\text{m}^2$ )  $V$  : kecepatan angin ( $\text{m/s}^2$ )

$C_p$  : koefisien daya, secara teoritis besarnya  $C_p$  adalah 0,59

Untuk menghitung besarnya densitas udara pada ketinggian tertentu dapat menggunakan rumus berikut:

$$P = \rho^o - (1,194 \times 10^{-4} \times H(m))$$

Dimana:

$\rho^o$ : referensi densitas udara pada permukaan laut ( $1,225 \text{ kg/m}^3$ )

$H(m)$ : ketinggian lokasi

Densitas udara pada lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

$$\begin{aligned} P &= 1,225 - (1,194 \times 10^{-4} \times 160) \\ &= 1,225 - 0,01910 \\ &= 1,2059 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.1 dan rumus-rumus yang sudah diperhitungkan tadi seperti mencari bentuk angin dan densitas udara maka didapatkan daya yang dibangkitkan oleh turbin angin yang ditunjukkan pada perhitungan dibawah ini.

- Perhitungan daya turbin angin pada jam 06.00 - 10.00

$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{1}{2} \times \rho \times A \times V^3 \times C_p \\ P_{max} &= \frac{1}{2} \times 1,2059 \times 7,1 \times 4,39^3 \times 0,59 \\ P_{max} &= 213,70 \text{ Watt} \end{aligned}$$

- Perhitungan daya turbin angin pada jam 10.00 – 15.00

$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{1}{2} \times \rho \times A \times V^3 \times C_p \\ P_{max} &= \frac{1}{2} \times 1,2059 \times 7,1 \times 11,3^3 \times 0,59 \\ P_{max} &= 3.645 \text{ Watt} \end{aligned}$$

- Perhitungan daya turbin angin pada jam 15.00 – 06.00

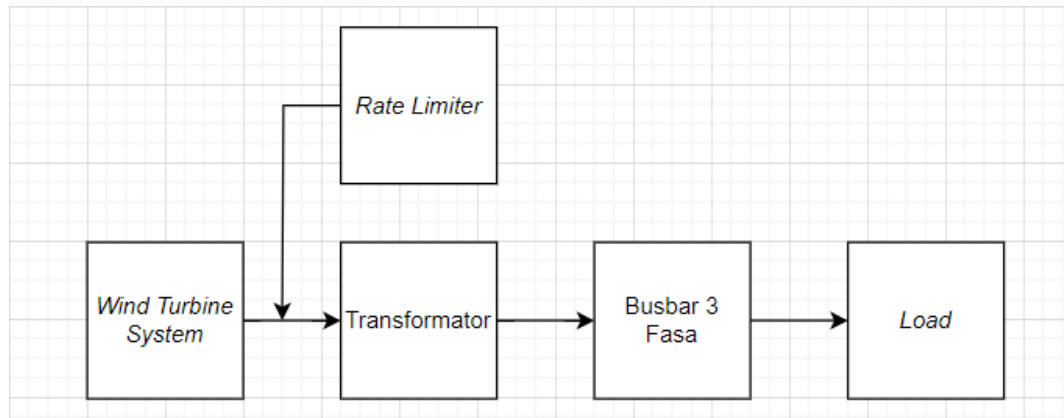
$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{1}{2} \times \rho \times A \times V^3 \times C_p \\ P_{max} &= \frac{1}{2} \times 1,2059 \times 7,1 \times 2,94^3 \times 0,59 \\ P_{max} &= 65 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Maka setelah selesai menghitung dapat diketahui hasil daya pada turbin angin dari yang paling kecil 65 Watt pada jam 15.00-06.00, hingga yang paling besar 3.645 Watt pada jam 10.00-15.00.



### 4.3 Blok Diagram Sistem

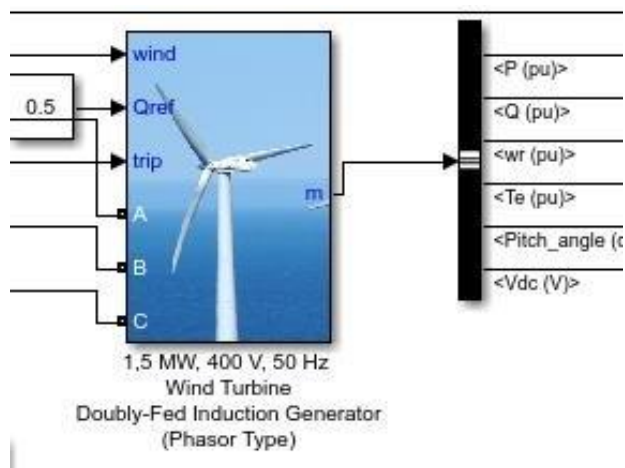
Pada Bab 3 dibuat perancangan pada bagian tiap-tiap komponen yang selanjutnya akan digabungkan menjadi satu kesatuan blok diagram sistem sebagai berikut:



Gambar 4.1 Diagram Sistem

Rangkaian blok diagram sistem diatas merupakan bagian Subsistem *Wind Turbine Power System* yang terdiri dari rangkaian modul *Wind Turbine Power System*, input *Rate Limiter*, transformator, busbar 3 fasa dan subsistem beban atau *load*. Hal tersebut akan dijelaskan berserta spesifikasinya yaitu :

#### 4.3.1 Komponen Wind Turbine Power System



Gambar 4.2 Komponen Turbin Angin pada *Simulink MATLAB*

Komponen *Wind Turbine Power System* ini terdiri dari rangkaian model turbin angin dengan konfigurasi pemasangan dengan Generator AC sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Pada *Wind Turbine* ini terdapat dua parameter sinyal input yang dapat diatur sesuai keinginan atau kondisi simulasi yang diinginkan yaitu input radiasi matahari dan temperatur. Sementara parameter output pada *Wind Turbine* ini adalah keluaran daya aktif (P), keluaran daya reaktif (Q), nilai torsi ( $T_e$ ), nilai gerak rotasi ( $\omega_r$ ), nilai sudut rotasi (*pitch angle*), nilai keluaran tegangan (Vac).

#### 4.3.2 Input dan *Rate Limiter* Kecepatan Angin pada Turbin Angin

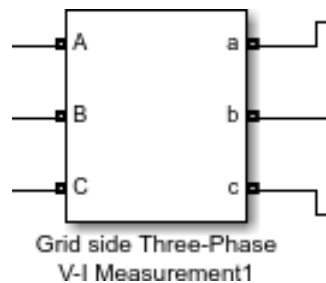
Pada rangkaian *Wind Turbine Power System* ini menggunakan masukan atau input berupa step kecepatan angin untuk menggerakkan turbin yang akan menggerakkan generator pada turbin angin dan dapat menghasilkan listrik pada *Wind Turbine Power System*. Masukan kecepatan angin yang digunakan pada penelitian ini sekitar 8 m/s sampai 14 m/s agar bisa menghasilkan listrik, bila melewati dari kecepatan tersebut maka pada saat disimulasikan di *Simulink MATLAB* tidak akan bisa menghasilkan tegangan yang sempurna karena pada rangkaian ini sudah di setting maksimal dibatasi dengan komponen rate limiter kecepatan angin maksimal 14 m/s.



Gambar 4.3 Komponen *Rate Limiter* pada *Simulink MATLAB*

#### 4.3.1 Busbar 3 Fasa

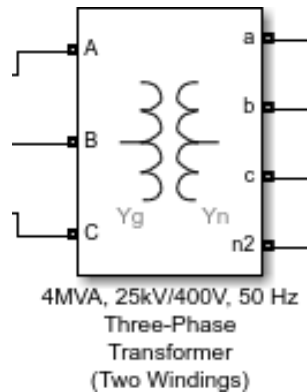
Pengertian busbar adalah susunan konduktor yang biasanya berupa pelat tembaga atau alumunium yang digunakan dalam sebuah panel kelistrikan untuk mendistribusikan atau menghantarkan energi listrik sesuai keperluan, tentunya terdapat masukan dan juga keluaran dari panel listrik. Pada rangkaian *Wind Turbine Power System* ini menggunakan 2 busbar 3 fasa untuk mendistribusikan atau menghantarkan listrik dari hasil pembangkitan turbin angin yang akan dialirkan menuju transformator dan sistem grid.



Gambar 4.4 Komponen Busbar 3 Fasa pada *Simulink MATLAB*

#### 4.3.2 Transformator Step-Down 3 Fasa 4 MVA 25 kV/400 V

Penggunaan transformator pada *Wind Turbine Power System* ini menggunakan jenis trafo 3 fasa dengan hubungan bintang-bintang yang fungsinya untuk menaikkan tegangan keluaran dari turbin angin dan siap untuk disalurkan ke utility grid setelah dinaikkan tegangannya dengan trafo *step-up* ini.



Gambar 4.5 Komponen *Tranfo Step-Down* 3 Fasa pada *Simulink MATLAB*

#### 4.3.3 Utility Grid

Konfigurasi mode terhubung grid dalam interkoneksinya antara pembangkit listrik dengan grid menjadi hal yang perlu diperhatikan agar keseluruhan sistem pembangkit dapat terintegrasi menjadi satu dan bisa mengalirkan daya keluaran yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya dan bisa mendistribusikan listrik tanpa ada sedikit gangguan ke konsumen pengguna listrik tersebut.

#### 4.4 Pengujian Sistem

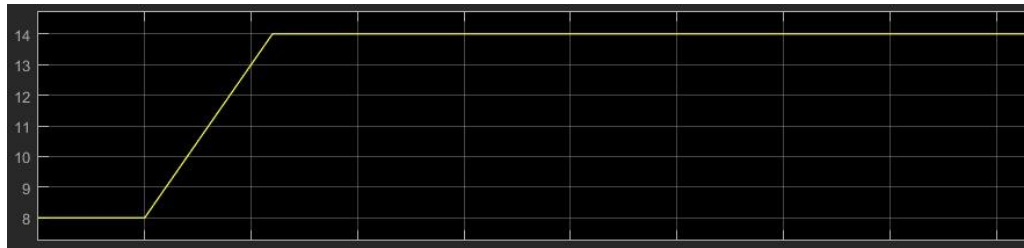
Pengujian sistem dilakukan guna mengetahui parameter parameter keluaran dari tegangan dan daya yang dihasilkan sistem *Wind Turbine Power System*.

##### 4.4.1 Pengujian Sistem Wind Turbine Power System

Pengujian pada *Wind Turbine Power System* dilakukan guna mengetahui parameter-parameter keluaran dari sistem tersebut, terutama pada daya yang dihasilkan dari turbin angin. Dalam melaksanakan pengujian, yang paling diperhatikan adalah kecepatan angin, dengan kondisi besarnya beban diabaikan. Besarnya kecepatan pada saat pengujian kondisi normal adalah dari 8 m/s sampai 14 m/s untuk kecepatan maksimal, sesuai kondisi simulasi jika dalam 1 hari penuh kondisi angin berhembus normal. Pada pengujian sistem difokuskan untuk

mengetahui pengaruh besar kecilnya kecepatan angin yang diterima oleh turbin angin terhadap daya keluaran yang dihasilkan sistem pembangkit turbin angin.

Hasil pengujian sistem dengan kecepatan angin yang berhembus pada wind turbine sekitar  $8\text{ m/s}$  sampai  $14\text{ m/s}$  adalah sebagai berikut :



Gambar 4.6 Grafik Kecepatan Angin

Grafik diatas berupa masukkan kecepatan angin yang berhembus dan memutar turbin angin, dengan kecepatan angin sekitar  $8\text{ m/s}$  sampai  $14\text{ m/s}$ .



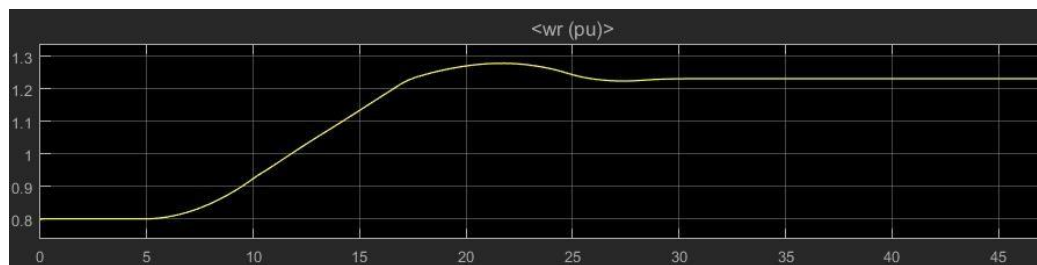
Gambar 4.7 Grafik Nilai Daya Aktif

Grafik diatas berupa hasil daya keluaran yang dihasilkan oleh turbin angin sesuai dengan input kecepatan angin yang diberikan sekitar  $8\text{ m/s}$  sampai  $14\text{ m/s}$ . Hasilnya sesuai dengan hasil perhitungan rumus untuk mencari daya keluaran pada turbin angin dengan menggunakan beberapa parameter yang digunakan seperti ukuran densitas dari udara, luas area yang disapu oleh bilah turbin, koefisien daya, dan kecepatan angin maka didapatkanlah hasil daya keluaran yang sesuai pada pengujian pada penelitian ini.



Gambar 4.8 Grafik Nilai Daya Reaktif

Grafik diatas berupa hasil daya reaktif yang dihasilkan oleh turbin angin sesuai dengan input kecepatan angin yang diberikan sekitar 8  $m/s$  sampai 14 $m/s$ . Untuk hasil yang ditampilkan pada hasil grafik di *scope* menggunakan satuan pu. Hasilnya sesuai dengan teori daya reaktif pada turbin angin, sehingga didapatkan hasil daya reaktif yang sesuai pada pengujian pada penelitian ini.



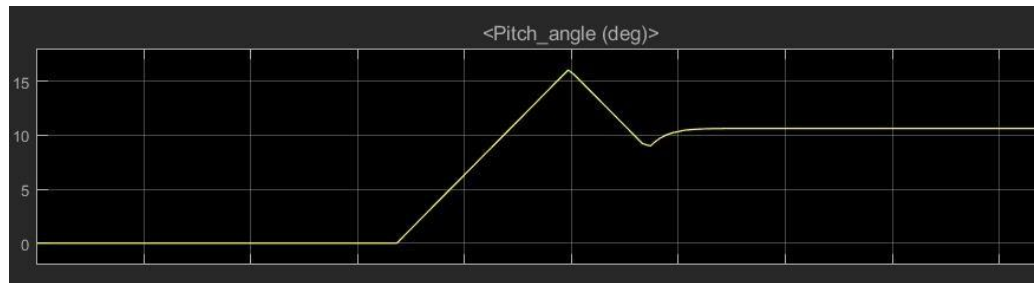
Gambar 4.9 Grafik Nilai Kecepatan Rotor

Grafik diatas berupa kecepatan rotor yang berputar pada turbin angin sesuai dengan input kecepatan angin yang diberikan sekitar 8  $m/s$  sampai 14 $m/s$ . Untuk hasil yang ditampilkan pada hasil grafik di *scope* menggunakan satuan pu, dan itu adalah hasil pengujian dibagian rotor turbin angin di penelitian ini.



Gambar 4.10 Grafik Nilai Torsi

Grafik diatas berupa torsi pada turbin angin sesuai dengan input kecepatan angin yang diberikan sekitar  $8 \text{ m/s}$  sampai  $14 \text{ m/s}$ . Untuk hasil yang ditampilkan pada hasil grafik di *scope* menggunakan satuan pu, dan itu adalah hasil pengujian yang pertama dibagian torsi turbin angin di penelitian ini.



Gambar 4. 11 Grafik Nilai Sudut

Grafik diatas berupa arah sudut bilah turbin angin dengan hasil sudut  $0^\circ$  dengan masukkan kecepatan angin yang berhembus dan memutar turbin angin, dengan sekitar  $8 \text{ m/s}$  sampai  $14 \text{ m/s}$ .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemodelan dan simulasi sistem *wind turbine on grid* dengan turbin tipe *doubly-fed induction generator* menggunakan *Simulink MATLAB* dalam analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan sistem turbin angin dengan tipe *doubly-fed induction generator* yang telah berhasil dilakukan serta dapat diimplementasikan dengan melakukan konfigurasi sumber daya listrik yang akan dialirkan ke beban.
2. Pada segi desain/model sistem, metode yang digunakan untuk memodelkan sistem *wind turbine on grid* adalah subsistem. Penggunaan metode subsistem ini mampu menyederhankan sistem *wind turbine on grid* yang begitu kompleks menjadi beberapa blok atau subsistem serta mengurangi jumlah blok yang ditampilkan sehingga lebih rapi dan mudah dipahami. Desain sistem *wind turbine power system* memiliki lima buah subsistem yaitu subsistem *wind turbine*, subsistem *rate limiter*, subsistem komponen transformator *step down*, subsistem komponen busbar 3 fasa, dan yang terakhir subsistem *utility grid*, seluruh susbsistem tersebut terhubung satu sama lain menjadi satu kestuan sistem yang utuh.
3. Semakin tinggi intensitas angin berhembus dengan kencang maka semakin maksimal pula proses perubahan energi listrik yang dilakukan oleh sistem *wind turbine power system*.
4. Mengetahui berbagai macam komponen yang dipakai pada perancangan *wind turbine power system*.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Dida, S. Suparman, and D. Widhiyanuriyawan, "Pemetaan potensi energi angin di perairan Indonesia berdasarkan data satelit quikscat dan windsat," *J. Rekayasa Mesin*, vol. 07, no. 02, pp. 95–101, 2016.
- [2] M. Rizal Fachri and Hendrayana, "Analisa potensi energi angin dengan distribusi weibull untuk pembangkit listrik tenaga bayu Banda Aceh," *CIRCUITJurnal Ilm. Pendidik. Tek. Elektro*, vol. 01, no. 01, pp. 1–8, 2017.
- [3] P. Lumbangaol, "Energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia," *J. Energi Univ. HKBP Nommensen*, vol. 02, no. 01, pp. 1–14, 2016.
- [4] N. Amandha Adisti, R. Aditya Nurdiansyah, J. Fariko, Vincent, and J. Welman Simatupang, "Potensi energi panas bumi, angin, dan biomassa menjadi energi listrik di Indonesia," *J. Tek. Elektro TESLA Pres. Univ.*, vol. 22, no. 02, pp. 105–116, 2020.
- [5] M. Hetharia, S. Hernowo, S. Irianto, and K. Wicaksono, "Pemanfaatan energi angin untuk menghasilkan listrik," *J. Voering Politek. Saint Paul Sorong*, vol. 06, no. 02, pp. 45–57, 2021.
- [6] M. Nashar, "Analisis kelayakan bisnis proyek pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Indonesia dengan menggunakan software retscreen," *J. Ilm. Manaj. dan Bisnis*, vol. 01, no. 01, pp. 1–8, 2015.
- [7] A. Zulfa Sabila, D. Sukmawati, R. Risang Ayu, and N. Nana, "Prinsip kerja gerak melingkar pada kincir angin," *J. Phi Univ. Siliwangi*, vol. 3, no. 2, pp. 74–80, 2022.
- [8] E. Davitson, "Inovasi angin sebagai sumber energi alternatif," Universitas Palangkaraya, 2013.
- [9] R. Arindya, "Penerapan doubly-fed induction generator untuk pembangkit listrik tenaga angin," *J. Edukasi Elektro UNY*, vol. 01, no. 01, pp. 57–61, 2017.
- [10] M. Rif'at Za'im, "Analisis transformator daya 3 fasa 150kv/20kv pada gardu induk ungaran pln distribusi semarang," *Edu Elektr. J.*, vol. 03, no. 02, pp. 9–16, 2014.
- [11] A. Bagus Arrahman, O. Penangsang, and N. K. Aryani, "Optimalisasi penempatan kapasitor bank untuk memperbaiki kualitas daya pada sistem kelistrikan PT. Semen Indonesia Aceh menggunakan metode Genetic Algorithm," *J. Tek. ITS*, vol. 05, no. 02, pp. 229–235, 2016.
- [12] D. Teguh Wibowo, Yusniati, R. Nasution, and Z. Pelawi, "Analisis perbaikan faktor daya menggunakan kapasitor bank di masjid agung serdang bedagai," *J. Electr. Technol. UISU Medan*, vol. 08, no. 01, pp. 1–6, 2023.
- [13] M. Nuryogi, "Simulasi performa pembangkit listrik tenaga bayu pada pembebanan dinamis terhubung grid," Universitas Negeri Semarang, 2019.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Spesifikasi Turbin Angin

1.5 MW WIND TURBINE TECHNICAL SPECIFICATIONS [14]

| Operating Data                       |               |               |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|                                      | 1.5sle        | 1.5sl         | 1.5s                                 | 1.5se         |
| Rated capacity                       | 1,500 kW      | 1,500 kW      | 1,500 kW                             | 1,500 kW      |
| Cut-in wind speed                    | 3.5 m/s       | 3.5 m/s       | 4 m/s                                | 4 m/s         |
| Cut-out wind speed 600 s average     | 25 m/s        | 20 m/s        | WZ II: 22 m/s WZ III, IEC II: 25 m/s | 25 m/s        |
| Cut-out wind speed 30 s average      | IEC s: 28 m/s | WZ II: 23 m/s | WZ II: 25 m/s WZ III, IEC II: 28 m/s | IEC I: 28 m/s |
| Cut-out wind speed 3 s average       | IEC s: 30 m/s | WZ II: 25 m/s | WZ II: 27 m/s WZ III, IEC II: 30 m/s | IEC I: 30 m/s |
| Cut-back-in wind speed 300 s average | IEC s: 22 m/s | WZ II: 17 m/s | WZ II: 19 m/s WZ III, IEC II: 22 m/s | IEC I: 22 m/s |
| Rated wind speed                     | 12 m/s        | 12 m/s        | 12 m/s                               | 12 m/s        |

| Rotor                  |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 1.5sle               | 1.5sl                | 1.5s                 | 1.5se                |
| Number of rotor blades | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| Rotor diameter         | 77 m                 | 77 m                 | 70.5 m               | 70.5 m               |
| Swept area             | 4,657 m <sup>2</sup> | 4,657 m <sup>2</sup> | 3,904 m <sup>2</sup> | 3,904 m <sup>2</sup> |
| Rotor speed (variable) | 10.1 - 20.4 rpm      | 10.1 - 20.4 rpm      | 11.1 - 22.2 rpm      | 11.1 - 22.2 rpm      |

| Specification                   | Value                |
|---------------------------------|----------------------|
| Rated power                     | 1.5 MW               |
| Rated voltage                   | 690 V                |
| Inertia constant                | 4.54 pu              |
| Number of poles                 | 4                    |
| Stator resistance $R_s$         | 0.0049 pu            |
| Rotor resistance $R_r$          | 0.0049 pu            |
| Stator leakage inductance $L_s$ | 0.093 pu             |
| Mutual inductance $L_m$         | 3.39 pu              |
| DC link voltage                 | 415 V                |
| DC link capacitance             | 2 mF                 |
| Grid voltage                    | 25 kV                |
| Grid frequency                  | 60 Hz                |
| DFIG grid transformer rating    | 33 kV/690 V, 100 MVA |

## Lampiran 2. Spesifikasi Generator

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Generator rated power (MVA)       | 1.5   |
| Stator Rated Line Voltage (kV)    | 0.69  |
| Rated Frequency (Hz)              | 50    |
| Number of Pole Pairs              | 150   |
| Magnetic Strength (p.u)           | 1.2   |
| Stator Winding Resistance (p.u)   | 0.017 |
| Unsaturated Induction Xd (p.u)    | 0.7   |
| Unsaturated Induction Xq (p.u)    | 1.11  |
| Wind Turbine Inertia Constant (s) | 2.52  |
| Generator Inertia Constant (s)    | 0.45  |
| Shaft Stiffness (kNm/rad)         | 6500  |
| Shaft Mutual Damping (p.u)        | 0.02  |

TABLE II  
CONVERTER PARAMETERS

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| DC-link Voltage (V)                   | 1500   |
| DC-link Capacitor (F)                 | 0.2    |
| Inductance at the Grid Side (H)       | 0.0002 |
| Switch Frequency at the Rectifier(Hz) | 2000   |
| Switch Frequency at the Inverter(Hz)  | 10000  |
| Filter Resistance (ohm)               | 5      |
| Filter Inductance (H)                 | 0.32   |

### Lampiran 3. Spesifikasi Transformator 3 Fasa

20~25kV

| Rate<br>Capacity | Voltage Ratio |            | HV<br>Tapping<br>Range | Connection<br>Vector | Load<br>loss | No<br>load<br>loss | No<br>load<br>current | Short<br>circuit<br>Impedance |
|------------------|---------------|------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                  | HV<br>(kV)    | LV<br>(kV) |                        |                      |              |                    |                       |                               |
| 25               | 20            | 0.4        | 5%,0                   | Dyn11                | 80           | 600                | 2.3                   | 4.5~6.0                       |
| 50               |               |            |                        |                      | 130          | 1010               | 2.0                   |                               |
| 100              |               |            |                        |                      | 200          | 1730               | 1.6                   |                               |
| 125              |               |            |                        |                      | 240          | 2080               | 1.5                   |                               |
| 160              |               |            |                        |                      | 290          | 2540               | 1.4                   |                               |
| 200              |               |            |                        |                      | 340          | 3000               | 1.3                   |                               |
| 250              |               |            |                        |                      | 400          | 3520               | 1.2                   |                               |
| 315              |               |            |                        |                      | 480          | 4210               | 1.1                   |                               |
| 400              |               | 0.415      | 2×2.5%,0               | Yyn0                 | 570          | 4970               | 1.0                   |                               |
| 500              |               |            |                        |                      | 680          | 5940               | 1.0                   |                               |
| 630              |               |            |                        |                      | 810          | 6820               | 0.9                   |                               |
| 800              |               |            |                        |                      | 980          | 8250               | 0.8                   |                               |
| 1000             |               | 1150       |                        |                      | 11330        | 0.7                |                       |                               |
| 1250             |               | 1380       |                        |                      | 13200        | 0.7                |                       |                               |
| 1600             |               | 1660       |                        |                      | 15950        | 0.6                |                       |                               |
| 2000             |               | 1950       |                        |                      | 19140        | 0.6                |                       |                               |
| 2500             | 2320          | 22220      |                        |                      | 0.5          |                    |                       |                               |

